

Aplicación Web para Gestión de Saldo y Gastos

1. Navegación

La aplicación se organiza en una única interfaz principal dividida en secciones funcionales que permiten al usuario interactuar de forma directa con el sistema, sin requerir un proceso de autenticación previo. La estructura de navegación ha sido concebida bajo criterios de simplicidad, claridad y eficiencia, con el propósito de facilitar la consulta del saldo, el registro de gastos y la visualización del historial de movimientos.

Las secciones principales que conforman la interfaz son las siguientes:

- **Saldo disponible:** presenta el saldo actual del usuario, obtenido mediante consulta directa a la API externa.
- **Registro de gastos:** permite el ingreso de nuevos gastos a través de un formulario con los campos correspondientes.
- **Historial de gastos:** expone en formato tabular los registros almacenados en la base de datos local.
- **Tamalbits:** muestra la cantidad acumulada calculada conforme a la lógica de negocio definida en el sistema.
- **Información del sistema:** contempla las reglas de funcionamiento básicas y las aclaraciones operativas de la aplicación.

La navegación entre estas secciones se lleva a cabo dentro de la misma página o mediante accesos directos visibles, preservando una estructura coherente y de fácil comprensión. Cabe señalar que la aplicación no dispone de módulo de inicio de sesión ni de perfil de usuario local, dado que la gestión de usuarios se encuentra delegada en la API externa suministrada mediante el archivo JAR proporcionado por el docente.

2. Tecnología por Utilizar

El proyecto hace uso de un conjunto de tecnologías web y de gestión de bases de datos que permiten desarrollar una solución funcional y de arquitectura modular:

- **HTML5:** empleado para definir la estructura semántica de la interfaz de usuario y organizar los componentes visuales de la aplicación.
- **CSS3:** utilizado para el diseño visual de la interfaz, abarcando la distribución de elementos, paleta de colores, tipografía y comportamiento responsivo en distintos dispositivos.
- **JavaScript:** responsable de la lógica interactiva en el navegador, incluyendo la validación de formularios, la actualización dinámica de contenidos y el consumo de la API REST externa.

- **PHP:** lenguaje de servidor empleado para el procesamiento de solicitudes HTTP, la conexión con la base de datos y la organización de la lógica del backend.
- **MySQL:** sistema gestor de bases de datos relacional utilizado para el almacenamiento persistente de la información correspondiente a los gastos y al catálogo de productos.
- **XAMPP:** entorno de desarrollo local que integra el servidor Apache, PHP y MySQL, permitiendo la ejecución y prueba de la aplicación en un ambiente controlado.
- **HeidiSQL:** herramienta de administración gráfica utilizada para la creación, gestión y consulta de la base de datos durante el proceso de desarrollo.
- **API REST (archivo JAR):** servicio externo entregado por el docente, encargado de gestionar el saldo y la información de usuarios del sistema. La aplicación se comunica con este servicio mediante peticiones HTTP, enviando y recibiendo datos en formato JSON.

3. Experiencia de Usuario

La experiencia de usuario de la aplicación se fundamenta en principios de claridad visual, facilidad de uso y agilidad en la interacción. La interfaz presenta una distribución ordenada, con secciones claramente diferenciadas que permiten al usuario ubicar con rapidez cada función disponible dentro del sistema.

El diseño de la aplicación está orientado a que el usuario pueda:

- Consultar el saldo actual de forma inmediata al acceder al sistema.
- Registrar gastos mediante formularios sencillos y de fácil comprensión.
- Visualizar los Tamalbits acumulados de manera automática, conforme a las reglas del sistema.
- Recibir notificaciones de confirmación o error como respuesta a cada sección ejecutada.

La ausencia de un proceso de inicio de sesión reduce la complejidad operativa y hace más directa la interacción del usuario con el sistema. Complementariamente, el uso de colores diferenciados, tarjetas visuales y mensajes de retroalimentación contribuye a que la información sea comprensible y visualmente agradable. En los casos en que se presente un catálogo de productos o gastos disponibles, estos se muestran de forma ordenada para que el usuario pueda identificar con facilidad la opción que desea registrar.

<https://www.figma.com/make/PMIIAJtkF8U1VlnXaLvKvq/Responsive-Expense-Management-App?fullscreen=1&t=GUhLLsz4NQAudhPP-1&code-node-id=0-9>

4. Modelo Entidad-Relación

El modelo entidad-relación de la aplicación refleja únicamente los elementos que intervienen en el sistema local. No se incluye una tabla de usuarios, dado que dicha información es administrada por la API externa. De igual manera, no se modela el proceso de inicio de sesión, al no formar parte del alcance del proyecto.

Las entidades principales del modelo son las siguientes:

Productos: Almacena el catálogo de productos o conceptos disponibles en la aplicación para ser asociados al momento de registrar un gasto. Sus campos son:

idProducto (INT, clave primaria, auto-incremental), nombre (VARCHAR(100)), categoria (VARCHAR(100)), descripcion (VARCHAR(255)) y precio (DECIMAL(10, 2)).

Gastos: Constituye la entidad central del sistema, donde se registran todos los gastos realizados por el usuario. Sus campos son: id_gasto (INT, clave primaria, auto-incremental), idProducto (INT, clave foránea que referencia a la tabla Productos), usuario (VARCHAR(100)), correspondiente al identificador proveniente de la API externa), monto (DECIMAL(10, 2)), categoria(VARCHAR(100)), descripcion (VARCHAR(255)) y fechaRegistro (DATETIME).

Tamalbits: Los Tamalbits no constituyen una entidad independiente dentro del modelo, sino un atributo derivado calculado a partir de los registros de la tabla Gastos, de acuerdo con la lógica de negocio del sistema. La regla establece que por cada diez dólares gastados en la categoría definida se genera un Tamalbit, valor que se obtiene de forma dinámica sin requerir almacenamiento físico en la base de datos.

Relaciones del modelo:

- Un producto puede estar asociado a múltiples gastos (relación 1:N entre Productos y Gastos).
- Un gasto pertenece a un único producto.
- Los Tamalbits se obtienen mediante cálculo aplicado sobre los registros de gastos, por lo que no existe una relación física que los vincule a otra entidad en el modelo.

